Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

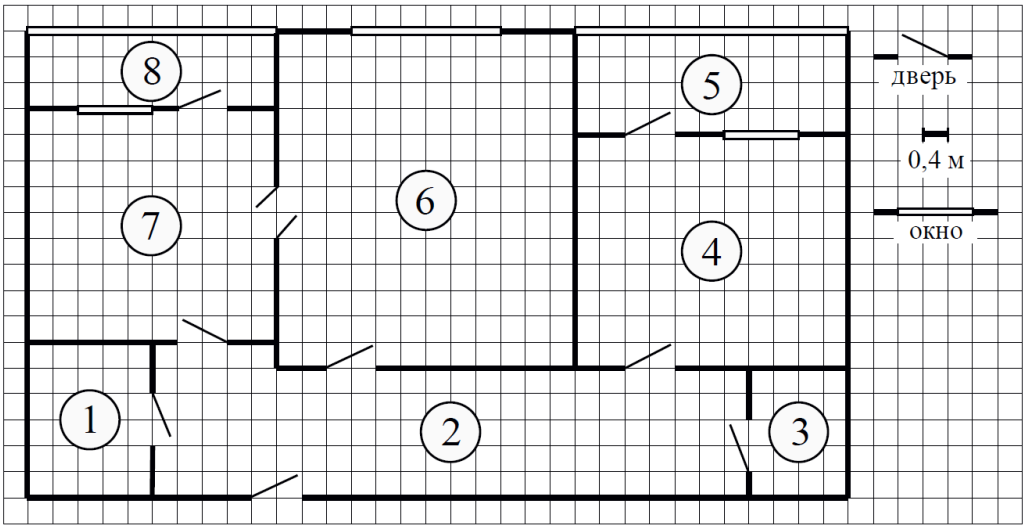
Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.



На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. Сторона одной клетки на плане соответствует 0,4 м, а условные обозначения двери и окна приведены в правой части рисунка.

Вход в квартиру находится в коридоре. Слева от входа в квартиру находится санузел, а в противоположном конце коридора — дверь в кладовую. Рядом с кладовой находится спальня, из которой можно пройти на одну из застеклённых лоджий. Самое большое по площади помещение — гостиная, откуда можно п опасть в коридор и на кухню. Из кухни также можно попасть на застеклённую лоджию.

1 Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	коридор	спальня	кухня	гостиная
Цифры				

2476

2 Плитка для пола размером 40 см на 40 см продаётся в упаковках по 12 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить пол в санузле?

Ответ: 3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

3 Найдите площадь санузла. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: 4,8

4 На сколько процентов площадь лоджии, примыкающей к кухне, больше площади кладовой?

Ответ: 50

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

5 В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется купить стиральную машину с фронтальной загрузкой, по глубине не превосходящую 42 см.

Модель	Вместимость барабана (кг)	Тип загрузки	Стоимость (руб.)	Стоимость подключения (руб.)	Стоимость доставки (% от стоимости машины)	Габариты (высота $\times$ ширина $\times$ глубина, см)
А	7	верт.	28 000	1700	бесплатно	$85 \times 60 \times 45$
Б	5	фронт.	24 000	4500	10	$85 \times 60 \times 40$
В	5	фронт.	25 000	5000	10	$85 \times 60 \times 40$
Г	6,5	фронт.	24 000	4500	10	$85 \times 60 \times 44$
Д	6	фронт.	28 000	1700	бесплатно	$85 \times 60 \times 45$
Е	6	верт.	27 600	2300	бесплатно	$89 \times 60 \times 40$
Ж	6	верт.	27 585	1900	10	$89 \times 60 \times 40$
З	6	фронт.	20 000	6300	15	$85 \times 60 \times 42$
И	5	фронт.	27 000	1800	бесплатно	$85 \times 60 \times 40$
К	5	верт.	27 000	1800	10	$85 \times 60 \times 40$

Сколько рублей будет стоить наиболее дешёвый подходящий вариант вместе с подключением и доставкой?

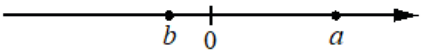
Ответ: 28800

6 Найдите значение выражения $9{,}8 + 8{,}6$.

Ответ: 18,4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 На координатной прямой отмечены числа a и b.



Какое из следующих неравенств верно?

1) $ab > 0$

2) $ab^2 < 0$

3) $a + b < 0$

4) $a - b > 0$

Ответ: 4

8 Найдите значение выражения $a^7 \cdot a^{19} : a^{23}$ при $a = 2$.

Ответ: 8

9 Решите уравнение $3x^2 = 9x$.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ: 0

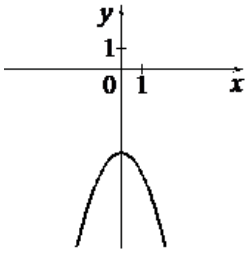
10 В среднем из 150 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

Ответ: 0,96

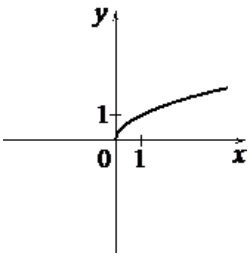
11 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ

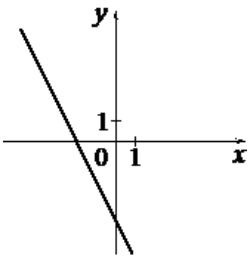
А)



Б)



В)



ФОРМУЛЫ

1) $y = -x^2 - 4$ **2)** $y = -2x - 4$ **3)** $y = \sqrt{x}$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

12 Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \dfrac{d_1 d_2 \sin\alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины диагоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2, если $d_1 = 4$, $\sin\alpha = \dfrac{5}{7}$, а $S = 10$.

Ответ: 7

13 Укажите решение неравенства

$$x^2 - 49 > 0.$$

1) $(-7;\ 7)$

2) нет решений

3) $(-\infty;\ +\infty)$

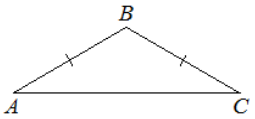
4) $(-\infty;\ -7) \cup (7;\ +\infty)$

Ответ: 4

14 В амфитеатре 12 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

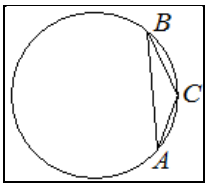
Ответ: 372

15 В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC = 126^\circ$. Найдите угол BCA. Ответ дайте в градусах.



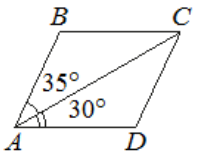
Ответ: 27

16 В треугольнике ABC угол C равен 135°, $AB = 14\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



Ответ: 14

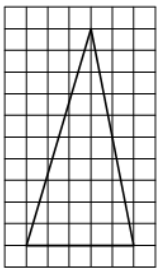
17 Диагональ AC параллелограмма $ABCD$ образует с его сторонами углы, равные 35° и 30°. Найдите больший угол этого параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 115

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник. Найдите его площадь.



Ответ: 25

19 Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

1) Существуют три прямые, которые проходят через одну точку.
2) Боковые стороны любой трапеции равны.
3) Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам.

В ответ запишите номера истинных высказываний без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Найдите значение выражения $25a - 5b + 22$, если $\dfrac{3a - 7b + 6}{7a - 3b + 6} = 4$.

Решение.

Из равенства $\dfrac{3a - 7b + 6}{7a - 3b + 6} = 4$ следует, что:

$4 \cdot (7a - 3b + 6) = 3a - 7b + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 28a - 12b + 24 = 3a - 7b + 6 \quad \Leftrightarrow \quad 25a - 5b = -18.$

Тогда: $25a - 5b + 22 = -18 + 22 = 4$.

Ответ: 4.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 Два велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Решение.

Пусть *x* км/ч – скорость второго велосипедиста, тогда скорость первого велосипедиста *x* + 2 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый велосипедист	$x+2$	$\dfrac{224}{x+2}$	224
Второй велосипедист	x	$\dfrac{224}{x}$	224

Так как первый велосипедист приехал на 2 часа раньше второго, то его время в пути на 2 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{224}{x}-\frac{224}{x+2}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{224\,(x+2)-224x}{x\,(x+2)}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{448}{x\,(x+2)}=2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2x\,(x+2)=448, \\ x+2\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2+2x-224=0, \\ x\neq -2, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2+2x-224=0; \quad D=2^2-4\cdot 1\cdot(-224)=900; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-2+30}{2}=14, \\ x=\dfrac{-2-30}{2}=-16. \end{array}\right.$$

Корень $x=-16$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость второго велосипедиста (пришедшего к финишу вторым), равна 14 км/ч.

Ответ: 14 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 Постройте график функции $y = \dfrac{\left(x^2 + 0,25\right)(x-1)}{1-x}$.

Определите, при каких значениях k прямая $y = k\,x$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Область определения функции: $1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+0,25\right)(x-1)}{1-x}=-\frac{\left(x^2+0,25\right)(x-1)}{x-1}=-\left(x^2+0,25\right)=-x^2-0,25, \quad x\neq 1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-0,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-0,25$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-0,25=-4-0,25=-4,25;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-0,25=-1-0,25=-1,25;$$

$$y(0)=-0^2-0,25=-0,25;$$

$$y(1)=-1^2-0,25=-1-0,25=-1,25;$$

$$y(2)=-2^2-0,25=-4-0,25=-4,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-4,25$	$-1,25$	$-0,25$	$-1,25$	$-4,25$

График исходной функции, с выколотой точкой $(1;-1,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-0,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(1;-1,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-1,25=k\cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k=-1,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-0,25$. При этом точка касания $x\neq 1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-0,25, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-0,25=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+0,25=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

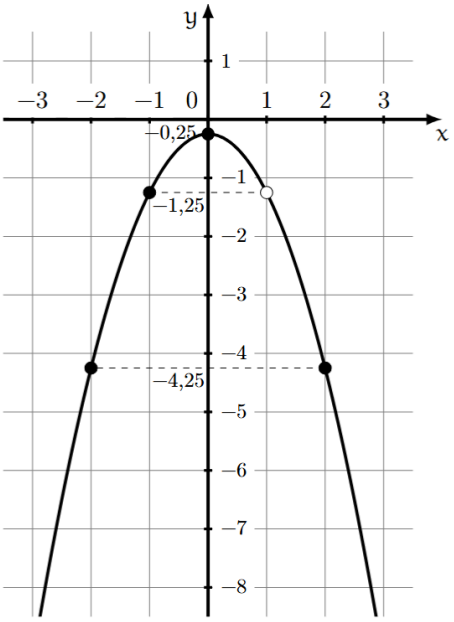


Рис. 1

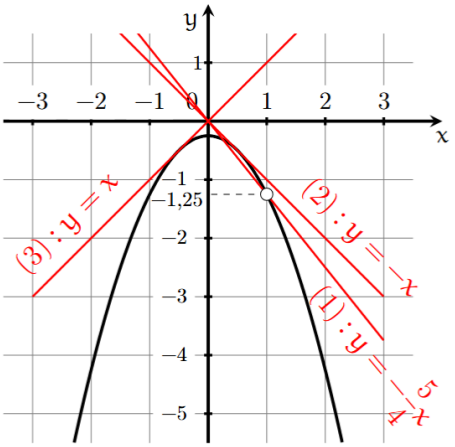


Рис. 2

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 1.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 1$ при $k = -1,25$, то при $k = \pm 1$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -1,25$, $k = -1$ и $k = 1$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

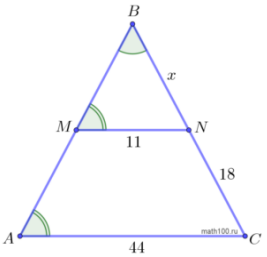
Ответ: $-1,25$; $\quad -1$; $\quad 1$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23 Прямая, параллельная стороне *AC* треугольника *ABC*, пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *M* и *N* соответственно. Найдите *BN*, если *MN* = 11, *AC* = 44, *NC* = 18.

Ответ:

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 18$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{11}{44} = \frac{x}{x+18} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{4} = \frac{x}{x+18} \quad \Leftrightarrow \quad 4x = 1\,(x+18) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 4x = x + 18 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = 18 \quad \Leftrightarrow \quad x = 6.$$

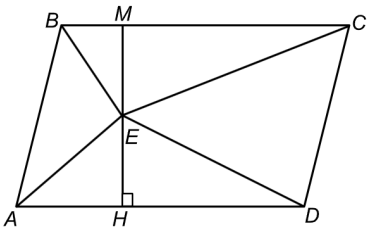
Ответ: 6.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Внутри параллелограмма *ABCD* выбрали произвольную точку *E*. Докажите, что сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна половине площади параллелограмма.

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



MH — высота, проведенная через точку *E* от верхнего основания параллелограмма к нижнему.

Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту:

$$S_{ABCD} = AD \cdot MH.$$

Значит половина площади параллелограмма равна:

$$\frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Поскольку противоположные стороны параллелограмма равны, получаем, что площадь треугольника *BEC* равна:

$$S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot ME =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME.$$

В свою очередь, площадь треугольника *AED* равна:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Так как *MH* = *ME* + *EH*, получаем, что сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна:

$$\frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot (ME + EH) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

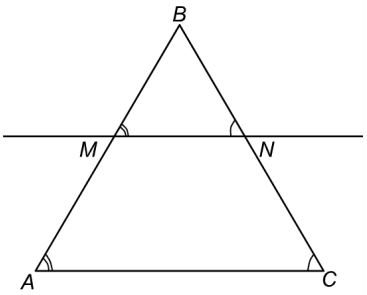
Следовательно, сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна половине площади параллелограмма.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Прямая, параллельная стороне *AC* треугольника *ABC*, пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *M* и *N* соответственно. Найдите *BN*, если *MN* = 11, *AC* = 44, *NC* = 18.

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{11}{44} = \frac{1}{4}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 18. Получим:

$$\frac{BN}{BC} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{x}{x+18} = \frac{1}{4}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$4x = x + 18,$$

$$3x = 18,$$

$$x = 6.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 6$, то $4(x + 18) \neq 0$. Следовательно, исходное уравнение имеет один корень: 6.

Таким образом, сторона *BN* равна 6.
Ответ: 6

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена